数学 B　第 1 章　数列

No.2　等差数列

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **等差数列**の一般項 $a_n = a + (n-1)d$ を使える
- ☐ 2 つの項の条件から、初項と公差を求められる
- ☐ **等差中項**の関係 $2b = a + c$ を使える

1　等差数列とその一般項

$2,\ 5,\ 8,\ 11,\ \cdots$ のように、**前の項に一定の数を加えると、次の項が得られる**数列を**等差数列**というんだ。その一定の数を**公差**というよ。（公差は負の数や 0 でもいいよ）

等差数列の一般項

初項 a、公差 d の等差数列 $\{a_n\}$ は、すべての n で $a_{n+1} = a_n + d$　（となりとの差がいつも d）

一般項は　$a_n = a + (n-1)d$

第 n 項まで進むのに、公差を $(n-1)$ 回たすからだよ。n 回じゃないところがポイント！

例題 1　初項 3、公差 4 の等差数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。また、第 10 項も求めてみよう。

考え方・解き方

公式に $a = 3$、$d = 4$ を入れると　$a_n = 3 + (n-1)\cdot 4 = 4n - 1$

第 10 項は　$a_{10} = 4 \cdot 10 - 1 = \mathbf{39}$

$a_1 = 3$、$a_2 = 7$、$a_3 = 11$ と、4 ずつ増えているか確かめておこう。

練習 1　次の等差数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。また、第 20 項も求めてみよう。

1　初項 -2、公差 5

2　$20,\ 17,\ 14,\ 11,\ \cdots$

2 条件から等差数列を決める

等差数列は、**初項 a と公差 d の 2 つが決まれば全部決まる**よね。だから、2 つの条件があれば、連立方程式で求められるんだ。

例題 2　第 5 項が 17、第 12 項が 38 である等差数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。

考え方・解き方

初項を a、公差を d とすると　$a_5 = a + 4d = 17$、　$a_{12} = a + 11d = 38$

下の式から上の式をひいて $7d = 21$ だから $d = 3$、　$a = 17 - 12 = 5$

よって　$a_n = 5 + (n-1) \cdot 3 = 3n + 2$

第 5 項から第 12 項までは公差を 7 回たすから $7d = 38 - 17$、と考えてもいいね。

例題 3　初項 100、公差 -7 の等差数列で、はじめて負の数になるのは第何項か求めてみよう。

考え方・解き方

$a_n = 100 + (n-1) \cdot (-7) = 107 - 7n$ だね。$a_n < 0$ となる n を調べよう。

$107 - 7n < 0$ より　$n > \dfrac{107}{7} = 15.2\cdots$

これを満たす最小の自然数は $n = 16$。　よって　**第 16 項**　$(a_{16} = -5)$

$a_{15} = 2$ で、まだ正だね。前後の項も確かめておくと安心だよ。

練習 2　第 3 項が 7、第 10 項が -14 である等差数列 $\{a_n\}$ について、次の問いに答えてみよう。

1 一般項を求めよう。

2 -50 は第何項か求めよう。

練習 3　初項 50、公差 -4 の等差数列で、はじめて負の数になるのは第何項か。また、その項の値を求めてみよう。

3 等差中項

3 つの数 $a,\ b,\ c$ がこの順に等差数列になっているとき、まん中の b を**等差中項**というよ。

等差中項

3 つの数 $a,\ b,\ c$ がこの順に等差数列 $\iff$ $b-a=c-b$ $\iff$ $2b=a+c$

$b=\dfrac{a+c}{2}$ だから、等差中項は a と c の**平均**なんだね。

例題 4　3 つの数がこの順に等差数列になっていて、その和が 15、積が 80 である。この 3 つの数を、並ぶ順に求めてみよう。

考え方・解き方

まん中を a、公差を d として、3 つの数を $a-d,\ a,\ a+d$ とおくと計算が楽になるんだ。

和：$(a-d)+a+(a+d)=3a=15$ だから $a=5$

積：$(5-d)\cdot 5\cdot(5+d)=80$ より $25-d^2=16$、$d^2=9$、$d=\pm 3$

$d=3$ のとき $2,\ 5,\ 8$、$d=-3$ のとき $8,\ 5,\ 2$　よって　$2,\ 5,\ 8$ **または** $8,\ 5,\ 2$

「この順に」等差数列だから、並ぶ順番を区別して 2 通り答えるよ。

ここに注意！

数列 $\{a_n\}$ が等差数列かどうかは、$a_{n+1}-a_n$ **が** n **によらない一定の数か**で判断するんだ。たとえば $a_n=pn+q$（p、q は定数）なら、$a_{n+1}-a_n=p$ でいつも一定だから、公差 p の等差数列だよ。

練習 4　次の問いに答えてみよう。

1 3 つの数 $-1,\ x,\ 9$ がこの順に等差数列になるとき、x の値を求めよう。

2 3 つの数がこの順に等差数列になっていて、和が 12、積が 28 である。この 3 つの数を、並ぶ順に求めよう。

3 一般項が $a_n=7-2n$ の数列は等差数列であることを示し、初項と公差を求めよう。

解答・解説

練習 1

1 $a_n = -2 + (n-1)\cdot 5 = 5n - 7$、　$a_{20} = 100 - 7 = \mathbf{93}$

2 初項 20、公差 -3 だから　$a_n = 20 + (n-1)\cdot(-3) = -3n + 23$、　$a_{20} = -60 + 23 = -37$

練習 2

1 初項を a、公差を d とすると　$a + 2d = 7$、$a + 9d = -14$

ひいて $7d = -21$ だから $d = -3$、$a = 13$。　よって　$a_n = 13 + (n-1)\cdot(-3) = -3n + 16$

2 $-3n + 16 = -50$ とすると $3n = 66$、$n = 22$。　よって **第 22 項**

n が自然数にならなかったら、「その数は項にならない」という答えになるよ。

練習 3

$a_n = 50 + (n-1)\cdot(-4) = 54 - 4n$。　$54 - 4n < 0$ より $n > 13.5$

よって、はじめて負になるのは **第 14 項**で、その値は $a_{14} = 54 - 56 = -2$

$a_{13} = 2$ だから、たしかに第 14 項ではじめて負になるね。

練習 4

1 $2x = -1 + 9 = 8$ だから $x = 4$

2 3 つの数を $a - d,\ a,\ a + d$ とおく。和 $3a = 12$ より $a = 4$

積 $(4 - d)\cdot 4\cdot(4 + d) = 28$ より $16 - d^2 = 7$、$d = \pm 3$。　よって $1,\ 4,\ 7$ **または** $7,\ 4,\ 1$

3 $a_{n+1} - a_n = \{7 - 2(n+1)\} - (7 - 2n) = -2$ で、n によらず一定だから、等差数列である。

初項 $a_1 = 7 - 2 = \mathbf{5}$、　公差 -2